
Lista 0 - Topologia 2024

Zad. 1 Spróbuj opis kule i ciągi zbieżne w wybranych przestrzeniach metrycznych.

Zad. 2 Niech X będzie przestrzenią liniową. *Normą* na X nazywamy funkcję, która uogólnia pojęcie długości wektora w analogiczny sposób, w jaki metryka uogólnia pojęcie odległości punktów. Spróbuj sformalizować tę definicję. Pokaż, że każda norma generuje w naturalny sposób metrykę, ale nie każda metryka (określona na przestrzeni liniowej) może zostać wygenerowana przez normę.

Zad. 3 Pokaż, że ciąg (x_n) w przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^k$ jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy z ciągów $x_n(i)$ dla $i < k$ jest zbieżny (w $\mathbb{R}$).

Zad. 4 Udowodnij, że ciąg (x_n) punktów płaszczyzny jest zbieżny do x w metryce euklidesowej wtedy i tylko wtedy, gdy jest zbieżny w metryce maksimum.

Zad. 5 Uzasadnij, że nie istnieje ciąg (x_n) elementów $\mathbb{R}^2$, który jest zbieżny w metryce centrum, ale nie jest zbieżny w metryce euklidesowej. Podaj przykład ciągu, który jest zbieżny w metryce euklidesowej (na $\mathbb{R}^2$), ale nie jest w metryce centrum.

Zad. 6 Wykaż, że zbieżność jednostajna ciągu funkcji ciągłych na $[0, 1]$ jest równoważna zbieżności w metryce supremum w $C[0, 1]$. (Ciąg (f_n) jest zbieżny jednostajnie do f , jeżeli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in [0, 1] |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.)$$

Zad. 7 Pokaż, że w kostce Cantora wszystkie trójkąty są równoramienne.

Lista 1 - Topologia 2025

Zad. 1 Zbadaj jak wyglądają ciągi zbieżne w kostce Cantora.

Zad. 2 Na przestrzeni funkcji ciągłych $C[0, 1]$ możemy zdefiniować metrykę

$$d_c(f, g) = \int |f(x) - g(x)| dx.$$

Te osoby, które jeszcze nie całkują, mogą myśleć, że $d(f, g)$ jest polem między wykresami funkcji f i g .

- Pokaż, że $d_c(f, g) \leq d_{sup}(f, g)$ dla dowolnych funkcji f i g ,
- Pokaż, że dla dowolnie dużego r istnieje f, g takie, że $d_c(f, g) < 1$ i $d_{sup}(f, g) > r$.
- Wywnioskuj, że zbieżność ciągu funkcyjnego w metryce supremum pociąga zbieżność w metryce całkowej, ale nie odwrotnie.
- Spróbuj zwizualizować sobie kulę w metryce całkowej.

Definicja. Niech X, d będzie przestrzenią metryczną i $A \subseteq X$. Wtedy

- wnętrze zbioru A nazywamy $\text{Int}(A) = \{x \in A : \exists r > 0 B_r(x) \subseteq A\}$,
- domknięciem zbioru A nazywamy $\bar{A} = \{x \in X : \exists (x_n) \forall n x_n \in A \wedge \lim x_n = x\}$,
- brzegiem zbioru A nazywamy $\text{Bd}(A) = \bar{A} \setminus \text{Int}(A)$.

Zad. 3 Znajdź wnętrze, domknięcie (i brzeg) następujących podzbiorów $\mathbb{R}^2$ z metryką euklidesową.

$$\mathbb{R} \times \mathbb{N}, \quad \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}, \quad \mathbb{Q} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}), \quad \{(x, y) : y = 2x\}, \quad \{(x, y) \in (0, \infty)^2 : y = \sin 1/x\}$$

Powtórz polecenie dla metryki maksimum i metryki centrum.

Zad. 4 Znajdź wnętrze i domknięcie poniższych zbiorów w przestrzeni $C[0, 1]$ (z metryką supremum):

- $\{f \in C[0, 1] : f(0) < 2\}$,
- $\{f \in C[0, 1] : f \text{ jest ściśle rosnąca}\}$.

Definicja. Zbiór $U \subseteq X$ jest zbiorem *otwartym*, jeżeli dla każdego $x \in U$ istnieje $r > 0$ takie, że $B_r(x) \subseteq U$. Zbiór F jest zbiorem *domkniętym*, jeżeli granica każdego zbieżnego ciągu elementów F jest elementem F .

Zad. 5 Podaj przykłady zbiorów otwartych i zbiorów domkniętych w różnych przestrzeniach metrycznych. Czy zawsze istnieje zbiór, który nie jest ani otwarty ani domknięty? Czy mogą istnieć zbiory, które są zarówno otwarte jak i domknięte?

Zad. 6 Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną i niech $A \subseteq X$. Pokaż, że $\text{Int}(A)$ jest największym zbiorem otwartym zawartym w A , a $\overline{A}$ jest najmniejszym zbiorem domkniętym zawierającym A . Wywnioskuj, że U jest zbiorem otwartym wtedy i tylko wtedy, gdy $U = \text{Int}(U)$, a F jest zbiorem domkniętym wtedy i tylko wtedy, gdy $\overline{F} = F$.

Zad. 7 Sprawdź, że w dowolnej przestrzeni metrycznej (X, d) sfera, a więc zbiór postaci $\{y \in X : d(x, y) = r\}$ (dla ustalonego $x \in X$ i $r > 0$) jest zbiorem domkniętym. Pokaż, że $\overline{B_r(x)} \subseteq \{y : d(x, y) \leq r\}$, ale niekoniecznie musi zachodzić przeciwna inkluzja.

Zad. 8 Wykaż, że podzbiory $\mathbb{R}^n$ postaci $(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n)$ są otwarte, a $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ są domknięte.

Lista 2 - Topologia 2025

Zad. 1 Niech X, Y będą przestrzeniami metrycznymi. Załóżmy, że $\mathcal{B}$ jest taką rodziną zbiorów otwartych Y , że każdy zbiór otwarty $U \subseteq Y$ jest sumą elementów $\mathcal{B}$. Pokaż, że następujące warunki są równoważne ciągłości funkcji $f: X \rightarrow Y$:

- a) $f^{-1}[F]$ jest domknięty dla każdego domkniętego $F \subseteq Y$,
- b) $f^{-1}[B]$ jest otwarty dla każdego $B \in \mathcal{B}$.

Wywnioskuj, że aby sprawdzić ciągłość funkcji $f: X \rightarrow Y$ wystarczy sprawdzać otwartość przeciwobrazów kul.

Zad. 2 Pokaż, że ciąg (x_n) elementów przestrzeni metrycznej X jest zbieżny do x wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ od pewnego momentu wszystkie wyrazy (x_n) należą do U .

Zad. 3 Udowodnij, że w przestrzeni metrycznej zbiór A jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy A^c jest domknięty.

Zad. 4 Rozważmy $\mathbb{R}$ z metryką euklidesową. Podaj przykład funkcji $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takiej, że

- a) funkcja f jest ciągła, ale istnieje zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}$ taki, że obraz $f[U]$ nie jest otwarty,
- b) dla każdego zbioru otwartego $U \subseteq \mathbb{R}$ obraz $f[U]$ jest otwarty, ale funkcja f nie jest ciągła.

Zad. 5 Niech $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie dana wzorem $f(x) = x$. Przedyskutuj, kiedy f jest funkcją ciągłą w zależności od tego, w które z klasycznych metryk wyposażymy dziedzinę i przeciwdziedzinę (przy czym w poczet klasycznych metryk na $\mathbb{R}^2$ zaliczamy metrykę euklidesową, miasto, maksimum, centrum i dyskretną).

Lista 3 - Topologia 2024

Definicja. Niech $(X, \mathcal{T})$ będzie przestrzenią topologiczną. Powiemy, że $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ jest bazą tej przestrzeni, jeżeli każdy zbiór otwarty (czyli element $\mathcal{T}$) jest sumą pewnej podrodziny rodziny $\mathcal{B}$. (Np. w przestrzeniach metrycznych rodziny kul stanowią bazy.).

Zad. 1 Pokaż, że strzałka jest przestrzenią Hausdorffa.

Zad. 2 Pokaż, że zbiory postaci $[a, b)$ jest domknięte w topologii strzałki. Pokaż, że zbiory postaci (a, b) są otwarte, ale nie są domknięte w topologii strzałki.

Zad. 3 Pokaż, że w przestrzeni Hausdorffa punkty są domknięte, a ciągi zbieżne mają tylko jedną granicę.

Zad. 4 Ustalmy X i topologię $\mathcal{T}$ na X . Pokaż, że $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $x \in X$ i dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje $B \in \mathcal{B}$ taki, że $x \in B \subseteq U$.

Zad. 5 Rozważmy zbiór X i rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, która zawiera (jako elementy) $\emptyset$ i X i jest zamknięta na skończone przekroje. Pokaż, że rodzina wszystkich sum elementów $\mathcal{A}$ jest topologią.

Zad. 6 Niech $(X, \mathcal{T})$ będzie przestrzenią topologiczną. Powiemy, że rodzina $\mathcal{B}$ jest *podbazą* topologii $\mathcal{T}$, jeżeli rodzina skończonych przekrojów elementów $\mathcal{A}$ jest bazą $\mathcal{T}$. Wywnioskuj z poprzedniego zadania, że każda rodzina (zawierająca jako elementy $\emptyset$ i X) jest podbazą pewnej topologii.

Zad. 7 Jak się ma topologia przestrzeni $C_p([0, 1])$, funkcji ciągłych $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ z topologią zbieżności punktowej, do topologii indukowanej przez metrykę supremum?

Zad. 8 Pokaż, że podprzestrzenie przestrzeni Hausdorffa są przestrzeniami Hausdorffa.

Zad. 9 Pokaż, że przestrzeń $C_p([0, 1])$ nie jest metryzowalna.

Zad. 10 Pokaż, że zbiory postaci $\{x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} : x(n) = i\}$, gdzie $n \in \mathbb{N}$ i $i \in \{0, 1\}$, stanowią podbazę kostki Cantora $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Lista 4 - Topologia 2025

Zad. 1 Pokaż, że zbiór $A \subseteq X$ jest gęsty w przestrzeni metrycznej (X, d) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ i dla każdego $x \in X$ istnieje $a \in A$ taki, że $d(x, a) < \varepsilon$.

Zad. 2 Pokaż, że podprzestrzeń ośrodkowej przestrzeni metryzowalnej jest ośrodkowa. (Wskażówka. Użyj faktu, że ośrodkowe przestrzenie metryzowalne mają bazę przeliczalną.)

Zad. 3 Udowodnij, że przestrzeń $C[0, 1]$ jest ośrodkowa (korzystając z twierdzenia Weierstrassa mówiącego o tym, że zbiór wielomianów jest gęsty w $C[0, 1]$).

Zad. 4 Powiemy, że przestrzeń (X, d) jest *całkowicie ograniczona*, jeżeli dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje ε -sieć, a więc zbiór skończony F o własności:

$$\forall x \in X \exists y \in F d(x, y) < \varepsilon.$$

Pokaż, że przestrzenie całkowicie ograniczone są ośrodkowe, lecz niekoniecznie na odwrót. Pokaż, że przestrzenie całkowicie ograniczone są ograniczone, ale niekoniecznie na odwrót. (Przestrzeń jest ograniczona, jeżeli istnieje C takie, że $d(x, y) < C$ dla każdych $x, y \in X$).

Pokaż, że przestrzenie zwarte są całkowicie ograniczone, a więc ośrodkowe.

Zad. 5 Niech X, Y będą przestrzeniami metrycznymi i niech funkcja $f: X \rightarrow Y$ będzie ciągła i „na”. Pokaż, że jeśli X jest zwarta, to Y również. (Oczywiście to od razu wynika z ogólniejszego twierdzenia z wykładu. Przeprowadź alternatywny dowód używając ciągowej definicji ciągłości i zwartości.)

Zad. 6 Sprawdź, czy poniższe przestrzenie są zwarte:

- $C[0, 1]$ z metryką supremum,
- przestrzeń z gruszką,
- $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ z metryką centrum,
- strzałka,
- $\{f \in C[0, 1] : \forall x \in [0, 1] |f(x)| \leq 1\}$ z metryką supremum.

Zad. 7 Pokaż, że zbiory postaci

$$U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n \times [0, 1] \times [0, 1] \times \dots,$$

przy czym $n \in \mathbb{N}$, a U_i są otwartymi podzbiorami $[0, 1]$ dla $i \leq n$, stanowią bazę kostki Hilberta (patrz lista przestrzeni metrycznych). Zauważ, że ta teza będzie prawdziwa również, gdy założymy dodatkowo, że U_i są postaci $(a_i, b_i) \cap [0, 1]$ dla $a_i < b_i \in \mathbb{R}$.

Zad. 8 (★) Podaj przykład metryki d na $\mathbb{R}^2$ takiej, że $(\mathbb{R}^2, d)$ jest ośrodkowa, ale $\mathbb{Q}^2$ nie jest w niej zbiorem gęstym.

Zad. 9 (★) Założenie metryzowalności w zadaniu 2 jest konieczne. Płaszczyzna Sorgenfrey'a to $\mathbb{R}^2$ wyposażona w topologię zadaną bazą: $\{[a, b) \times [c, d) : a < b, c < d\}$.

- Pokaż, że płaszczyzna Sorgenfrey'a jest ośrodkowa.
- Znajdź podprzestrzeń $D \subseteq \mathbb{R}^2$ mocy $\mathfrak{c}$ taką, że D jest przestrzenią dyskretną, tzn. jej singletony są otwarte. Wywnioskuj, że D nie jest ośrodkowa.

Lista 5 - Topologia 2025

Zad. 1 Pokaż, że rzut zbioru zwartego $A \subseteq \mathbb{R}^2$ jest zwarty. Czy rzut zbioru domkniętego $A \subseteq \mathbb{R}^2$ musi być domknięty?

Zad. 2 Funkcja $f : (0, 1) \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \rightarrow Y$, $f(x) = \frac{1}{x} + [\frac{1}{x}]$ jest homeomorfizmem. Znajdź Y .

Zad. 3 Rozważmy przestrzeń metryczną (X, d) i jej podzbiór A . Zdefiniujmy odległość punktu od A w następujący sposób

$$d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}.$$

Pokaż, że jeśli A jest zwarty, to ta odległość jest realizowana, tzn. istnieje $a \in A$ taki, że $d(x, A) = d(x, a)$.

Zad. 4 Czy $f : \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{2^n}$ jest ciągła? Czy jest '1-1'? (Znajdź jej obraz.)

Zad. 5 Udowodnij, że kostka Hilberta jest zwarta. Wskazówka: rozważ ciąg (x_n) elementów kostki Hilberta i znajdź taki jego podciąg, żeby ciąg $x_n(1)$ był zbieżny. Kontynuuj i skorzystaj z tego, że topologia kostki Hilberta jest topologią zbieżności punktowej.

Zad. 6 (★) Niech $A \subseteq \mathbb{R}^2$ z metryką centrum. Uzupełnij: A jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy A jest domknięty, ograniczony i ...

Zad. 7 (★) Udowodnij, że zbiór Cantora zawiera nieprzeliczalnie wiele (!) parami rozłącznych homeomorficznych kopii zbioru Cantora. Czy potrafisz znaleźć inne przestrzenie o tej własności?